

WiFi MRC 外部基线验证 — 成果汇报

日期: 2026-06-17

覆盖周期: 06-13 — 06-16 (WiFi MRC 基线验证 + 失效诊断两轮实验)

来源 Plan: [docs/plans/wifi_mrc_baselines_plan.md](#) + [wifi_mrc_diagnosis_plan.md](#)

来源 Report: [docs/reports/wifi_mrc_baselines_report.md](#) + [wifi_mrc_diagnosis_report.md](#)

方法注册表: [docs/methods/README.md](#) §4.7 (已结案)

1. 摘要

一句话目标

将 WiFi 呼吸感知文献中代表性的时域 MRC (最大比合并) 方法迁移到 BLE CS, 与我们的谱域 Voting 融合方法进行 BPM 估计精度对决, 并定量分解差距来源。

一句话结论

逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 (跨域 mean BPM 误差 8.45%) 在三个独立验证场景上**一致且系统地优于**所有 WiFi MRC 变体 (最优 10.78%)。总优势 5.06 pp 可定量分解为两部分: η -p 双指标质量权重贡献 +2.73 pp, Voting 谱域信道融合贡献 +2.33 pp。WiFi MRC 路线已结案。

关键数字

指标	数值
当前最优方法跨域 mean	8.45% (逐模态 Voting → 三模态等权谱融合)
WiFi MRC 最优变体跨域 mean	10.78% ($\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 → 三模态等权)
Fan 2024 原文路线跨域 mean	15.21% (η -MRC → 选最佳单模态)
η -p 质量指标贡献	+2.73 pp
Voting 谱域融合贡献	+2.33 pp
PCA 符号校正收益	+3.87 pp (no-sign 15.82% → η -sqrt 11.95%)

2. 方法与实验设置

2.1 文献调研: WiFi 呼吸感知的 MRC 技术路线

近 3-4 年 WiFi 呼吸感知文献中, 与我们的多信道融合问题最相关的三篇代表性工作:

论文	年份/期刊	核心技术	与我们的关系
WiFi-Sleep (Yu et al.)	2021, IEEE IoT-J	$\sqrt{\text{SNR}}$ -MRC + PCA 符号校正	PCA 解决子载波间呼吸波形反相抵消

论文	年份/期刊	核心技术	与我们的关系
Zhuo et al.	2023, IEEE Sensors J	复平面投影 + PCA-VMD	100 角度搜索 + VMD 分解; 需 3 min 窗
Fan et al.	2024, IEEE IoT-J	BNR-MRC → Best Modal	纯 MRC 无 PCA; 多模态候选选最优

三篇的共同骨架：

1 多子载波/模态 → per-tone 质量评估 → 加权时域合并 (MRC) → 呼吸波形 → BPM 估计
--

与我们的方法在直觉层面相似——都是用 per-tone 质量指标做加权。但**关键差异在操作空间**：

维度	WiFi MRC (时域相干融合)	我们的方法 (谱域非相干融合)
融合对象	带通滤波后的 时域波形	每 tone 独立估计的 功率谱
相位处理	需要对齐 tone 间相位 (PCA sign correction)	无需——功率谱丢弃相位信息
权重来源	η 或 $\sqrt{\eta}$ (纯能量比)	$\eta \cdot p$ (能量比 $\times$ 峰度, 双指标)
信道融合	加权平均波形 → 一条融合波形 → PSD	Voting 直方图 + conf 加权谱平均 → 联合谱
中间产出	✅ 有呼吸波形	❌ 只有谱和 BPM

核心差异一句话：MRC 在时域加权平均 72 tone 波形，丢失了 tone 间的谱结构差异；我们的 Voting 在谱域保留 72 tone 各自的 BPM 候选和置信度，通过直方图投票在候选空间中做决策。

2.2 BLE CS 适配

WiFi MRC 方法有一些在 BLE 上不需要或不适用的步骤：

WiFi 步骤	BLE 适配
CSI ratio / WCI ratio (消除硬件相位偏移)	❌ 不需要 — BLE CS phases 已由两端 PCT 向量乘法抵消 LO 漂移
Hampel filter (去尖峰)	暂不引入 — 与 B1 对比需公平
Savitzky-Golay 平滑 (101 点 $\approx$ 50 s)	❌ 不适用 — BLE $\sim$ 2 Hz 采样率下窗长过长
ACF 呼吸率估计	统一用 Welch PSD 寻峰，公平对比

2.3 实现的方法变体

Fan-BLE 系列 (对应 Fan 2024)：

变体	MRC 权重	模态融合	目的
Fan- η -linear	$w_i \propto \eta_i$	Best modal	Fan 2024 原文对应

变体	MRC 权重	模态融合	目的
Fan- η -sqrt	$w_i \propto \sqrt{\eta_i}$	Best modal	$\sqrt{\eta}$ 压缩极端值
Fan- η -equal	$w_i \propto \eta_i$	三模态等权	与 B1 同为 Equal，对比信道融合差异

MRC-PCA-BLE 系列（对应 WiFi-Sleep / Yu 2021）：

变体	权重	PCA 符号校正	模态融合	目的
MRC-PCA- η -sqrt	$\sqrt{\eta}$	✓	Best modal	WiFi-Sleep 原文对应
MRC-PCA- η -equal	$\sqrt{\eta}$	✓	三模态等权	与 B1 同为 Equal + $\sqrt{\eta}$ ，对比 Voting vs MRC
MRC-PCA-no-sign	$\sqrt{\eta}$	✗	Best modal	消融 ：PCA 是否必要？

消融补齐（诊断轮，定量分解 B1 优势来源）：

变体	权重	模态融合	目的
Fan- η -p-linear	$w_i \propto \eta_i \cdot \rho_i$	Best modal	引入峰度 η - ρ
Fan- η -p-equal	$w_i \propto \eta_i \cdot \rho_i$	三模态等权	关键对比 ：唯一的与 B1 差异是 MRC vs Voting
MRC-PCA- η -linear	$w_i \propto \eta_i$	三模态等权	对比线性 η vs $\sqrt{\eta}$ 权重

2.4 场景与 Baseline

场景	特点
cs_091339	复杂多径，所有方法 > 12%
cs_095806	Voting 优势场景
cs_102621	跨域对照

三场景权重相等。所有变体使用与基准方法完全相同的 20 s / 1 s 滑窗、滤波链（median → highpass 0.05 Hz → bandpass 0.1–0.35 Hz）和 Welch PSD BPM 估计。

Baseline 方法（复用既有实现）：

方法	描述	跨域 mean
B0 单信道（Remote 幅值, max- η 选道）	仅选一个最优 tone 的 Remote 幅值估计 BPM	10.45%
72 tone 等权谱平均（Remote 幅值）	Remote 幅值 72 tone 归一化频谱等权平均	11.02%
逐模态最优信道 → Top2 等权谱融合	每模态选 max- η 单信道，取前二模态等权	9.45%

方法	描述	跨域 mean
逐模态 Voting → 三模态等权谱融合	η -p Voting + remote/local/phase 1:1:1 等权	8.45%

3. 核心结果

3.1 主结果表

排名	方法	cs_091339	cs_095806	cs_102621	跨域 mean
1	逐模态 Voting → 三模态等权谱融合	13.22	6.50	5.63	8.45%
2	逐模态最优信道 → Top2 等权谱融合	13.04	10.61	4.69	9.45%
3	单信道 (Remote 幅值, max- η 选道)	10.91	12.16	8.29	10.45%
4	$\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 → 三模态等权	17.63	7.29	7.41	10.78%
5	72 tone 等权谱平均 (Remote 幅值)	17.09	9.15	6.82	11.02%
6	$\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 → Best modal	19.09	8.41	8.33	11.95%
7	η -MRC + 三模态等权	18.78	11.79	9.97	13.51%
8	η -MRC → Best modal (Fan 2024 原文)	20.31	13.37	11.95	15.21%
9	$\sqrt{\eta}$ -MRC → Best modal	21.17	14.06	12.23	15.82%
10	$\sqrt{\eta}$ -MRC 无 PCA 符号校正 → Best modal	21.17	14.06	12.23	15.82%

数据来源: `outputs/reports/wifi_mrc_baselines_results.npy`、`wifi_mrc_baselines_cross_domain.npy`

关键观察:

- 1. **三场景一致**: 逐模态 Voting → 三模态等权谱融合在全部三个场景中均排名 #1 或与 #1 差距 < 1 pp
- 2. **cs_091339 是 MRC 系统性失效场景**: 所有 MRC 变体在此场景 > 17%, vs 逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 13.22% (差 4.4 pp)
- 3. **PCA 符号校正确实有效**: $\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 (11.95%) vs 无 PCA (15.82%) , 改善 +3.87 pp → 确认 BLE CS 72 tone 间存在呼吸波形反相
- 4. **多模态互补重要**: η -MRC + 三模态等权 (13.51%) vs η -MRC → Best modal (15.21%) , 三模态融合有 +1.7 pp 收益
- 5. **一致性问题通过**: $\sqrt{\eta}$ -MRC → Best modal 与 $\sqrt{\eta}$ -MRC 无 PCA → Best modal 跨域值完全相同 (15.82%) , 因为 Best modal + 无 PCA 时两者等价

3.2 跨域排行榜

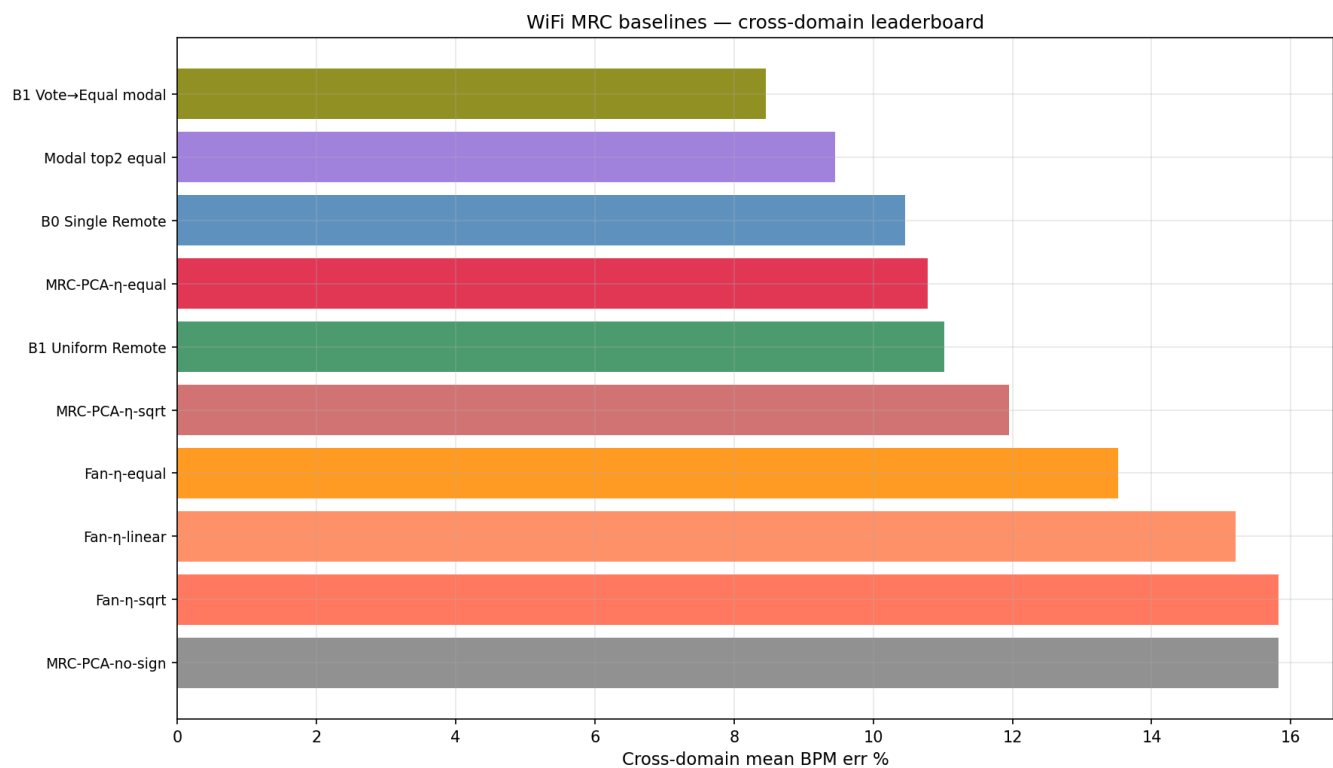


图 1：10 个方法在三个场景上的跨域 mean BPM 相对误差 %。逐模态 Voting → 三模态等权谱融合（深绿）以 8.45% 排名第一。所有 WiFi MRC 方法（红/橙/灰色系）跨域均 $\geq 10.78\%$ 。

3.3 跨域场景对比

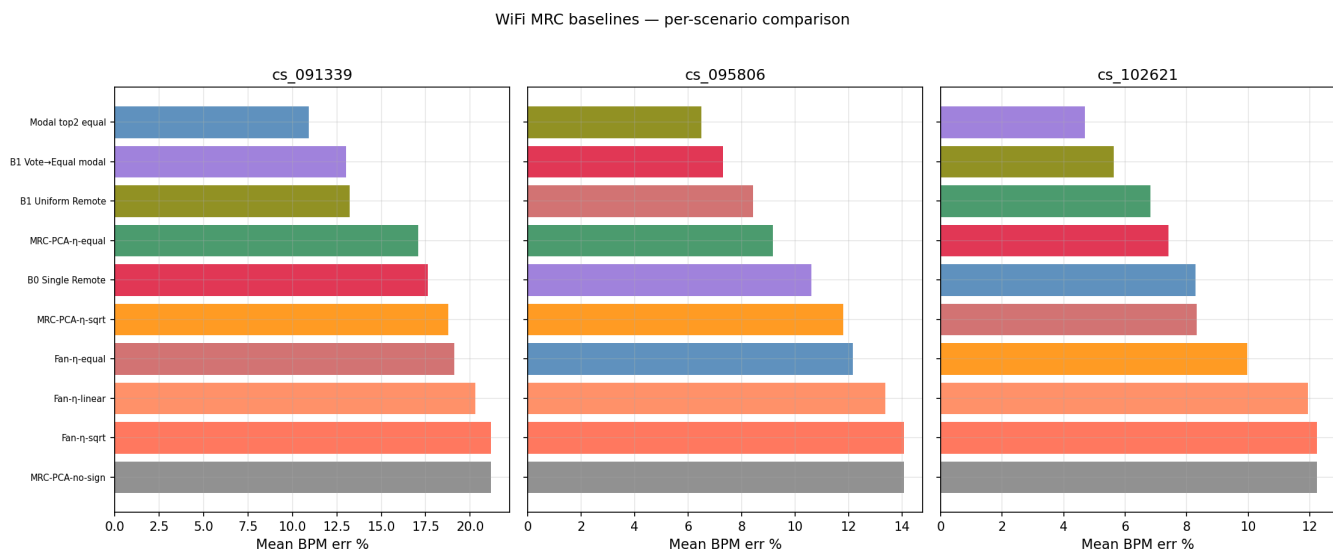


图 2：三场景 $\times$ 10 方法 BPM 误差对比。cs_091339（左）是所有方法困难的高难度场景，但 MRC 方法（红系）退化尤为严重（17–21%），指向时域合并在此场景的固有劣势。

3.4 消融：定量分解 B1 vs Fan MRC 的差距来源

因素	跨域贡献 (pp)	对应对比	解读
$\eta \cdot p$ vs 纯 η (质量指标)	+2.73	η -MRC + 三模态等权 (13.51%) $\rightarrow$ $\eta \cdot p$ -MRC + 三模态等权 (10.78%)	引入峰度 p 有效压制「呼吸频段能量高但峰不尖」的假峰 tone
Voting vs MRC (信道融合方式)	+2.33	$\eta \cdot p$ -MRC + 三模态等权 (10.78%) $\rightarrow$ 逐模态 Voting $\rightarrow$ 三模态等权 (8.45%)	Voting 谱域保留了 tone 间 BPM 候选多样性，MRC 时域平均丢失该信息
合计	+5.06	η -MRC + 三模态等权 (13.51%) $\rightarrow$ 逐模态 Voting $\rightarrow$ 三模态等权 (8.45%)	

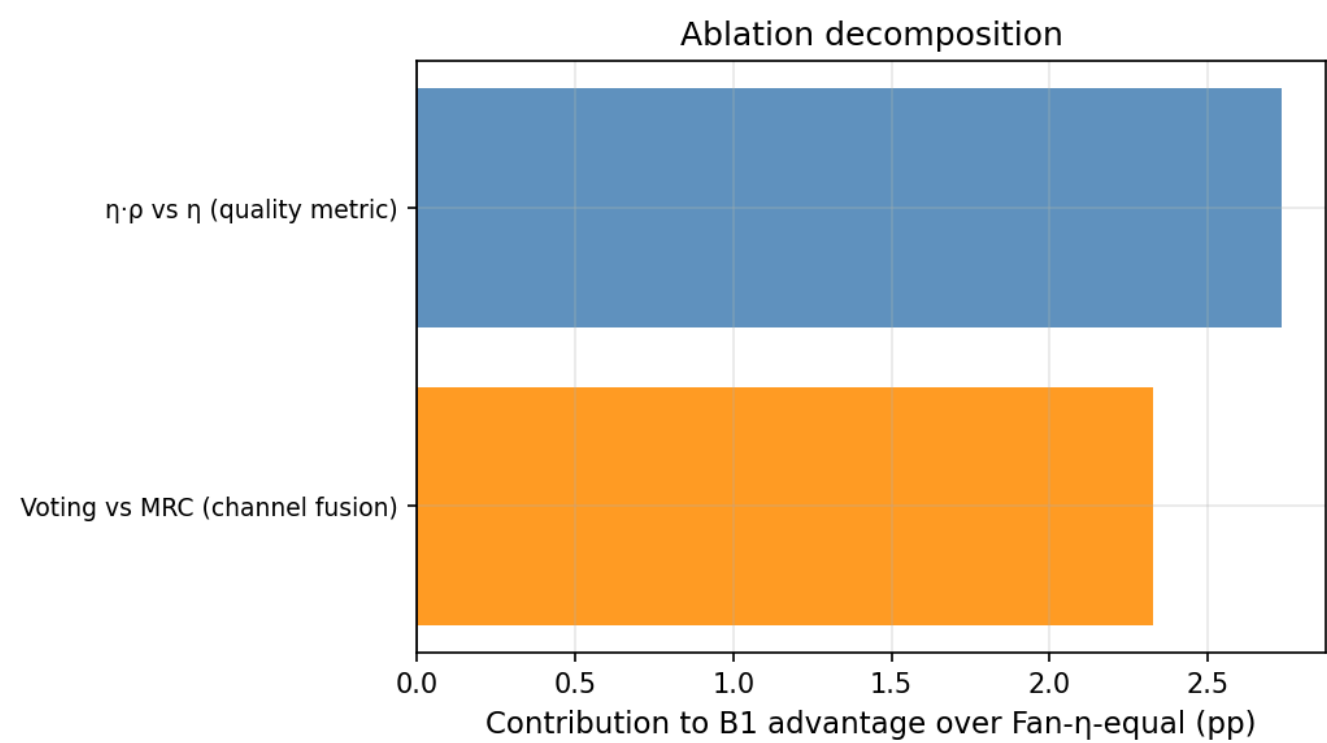


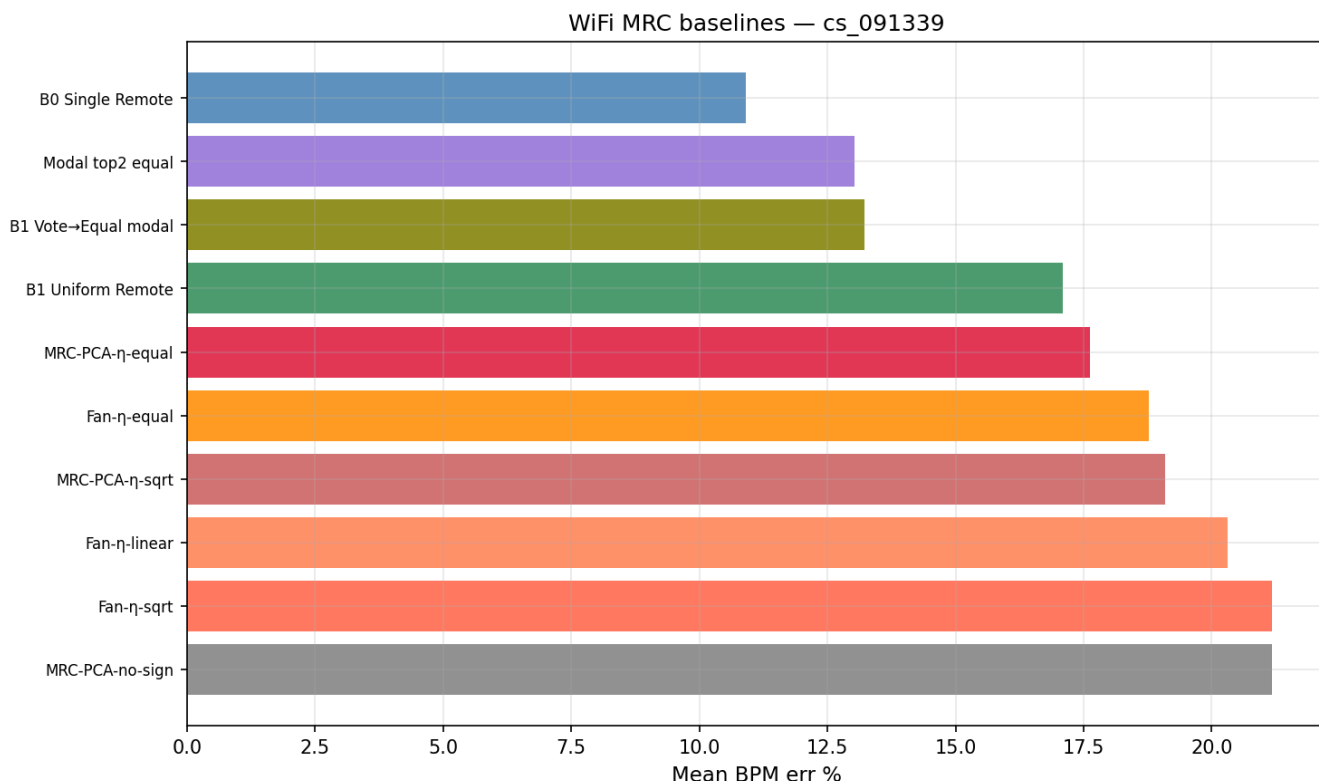
图 3：B1 对 Fan MRC 的 5.06 pp 总优势分解为两个正交贡献。 $\eta \cdot p$ 质量指标（蓝色）和 Voting 谱域信道融合（橙色）各自独立贡献 +2.73 pp 和 +2.33 pp。

⚠ 图 3 需要重新生成：当前版本两条 bar 颜色相同（均为灰色），无法区分两部分贡献。已在 `src/ble_analysis/wifi_mrc.py` 中修复（ $\eta \cdot p$ 贡献 $\rightarrow$ 蓝色 `steelblue`，Voting 贡献 $\rightarrow$ 橙色 `darkorange`），需要 Cursor 重跑 `notebooks/scripts/chFusion_wifi_mrc_diagnosis.py` 重新生成此图。

4. 假设逐一验证

4.1 WiFi MRC 基线假设 (Plan `wifi_mrc_baselines_plan.md` §4.3)

H1: Fan-BLE (Best modal) 弱于逐模态 Voting → 三模态等权谱融合，因丢弃多模态互补



判定：✅ 支持。 Fan 原文路线 (η -MRC → Best modal) 跨域 15.21% vs 逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 8.45%，差距 6.76 pp。单模态丢弃了 remote/local/phase 间的互补信息。上图为 cs_091339 场景的逐段对比——Fan（红/橙）在所有呼吸段上均弱于逐模态 Voting → 三模态等权谱融合。

H2: MRC-PCA- η -sqrt 优于 MRC-PCA-no-sign → BLE 存在 tone 间反相

判定：✅ 支持。 $\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 (11.95%) 显著优于无 PCA (15.82%)，改善 +3.87 pp（跨域 mean）。PCA 符号校正有效 → BLE CS 72 tone 间确实存在呼吸波形反相——这一发现对后续波形融合（B2）具有直接参考价值。

H3: η -MRC + 三模态等权接近逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 → Voting vs MRC 信道融合非关键差异

判定：❌ 推翻。 η -MRC + 三模态等权 (13.51%) 远差于逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 (8.45%)，差距 5.06 pp。同为三模态 Equal 融合，信道融合方式（MRC 时域 vs Voting 谱域）是**关键差异**——Voting 谱域融合有独立的、不可替代的优势。

H4: 时域 signed MRC 可挑战谱域逐模态 Voting → 三模态等权谱融合

判定：❌ 推翻。 最优 MRC ($\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA 符号校正 → 三模态等权, 10.78%) 仍差于逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 (8.45%) 2.33 pp，三场景无一超越。时域相干融合在 BLE ~2 Hz 低采样率下未能复现 WiFi 文献中的相对优势。

4.2 诊断与消融假设 (Plan `wifi_mrc_diagnosis_plan.md` §4)

H1-D1: cs_091339 的 per-tone η 稳定性差于另两场景

判定：❌ 推翻。091339 η 相邻窗 Pearson $r = 0.898$ ，高于 095806 (0.845) 和 102621 (0.887)。 η 排序稳定性 (相邻窗相关性) 并不更差。但 η CV (绝对波动幅度) 在 091339 上为 0.69，显著高于 095806 (0.49) 和 102621 (0.52) ——窗间 η 绝对值波动大，但 tone 间相对排序保持稳定。

场景	modal	adjacent r	Top-10 Jaccard	η CV
cs_091339	remote	0.898	0.697	0.693
cs_095806	remote	0.845	0.633	0.487
cs_102621	remote	0.887	0.684	0.521

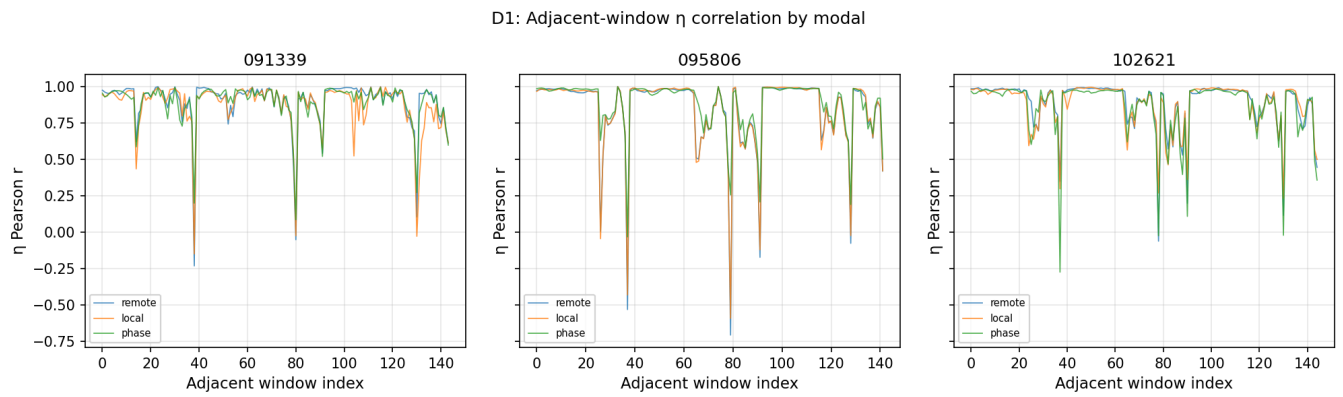


图 4：三个场景的相邻窗 η Pearson 相关系数曲线。cs_091339 (左) 的 η 自相关性并不低于另两个场景，部分窗口甚至更高。

H2-D2: Best-modal 在 091339 切换更频繁

判定：❌ 推翻。091339 Fan- η -linear 切换率 21.1%，低于 095806 (23.2%) 和 102621 (34.5%)。模态频繁切换不能解释 091339 上的失效。

场景	Fan switch rate	MRC-PCA switch rate
cs_091339	21.1%	26.5%
cs_095806	23.2%	41.5%
cs_102621	34.5%	44.8%

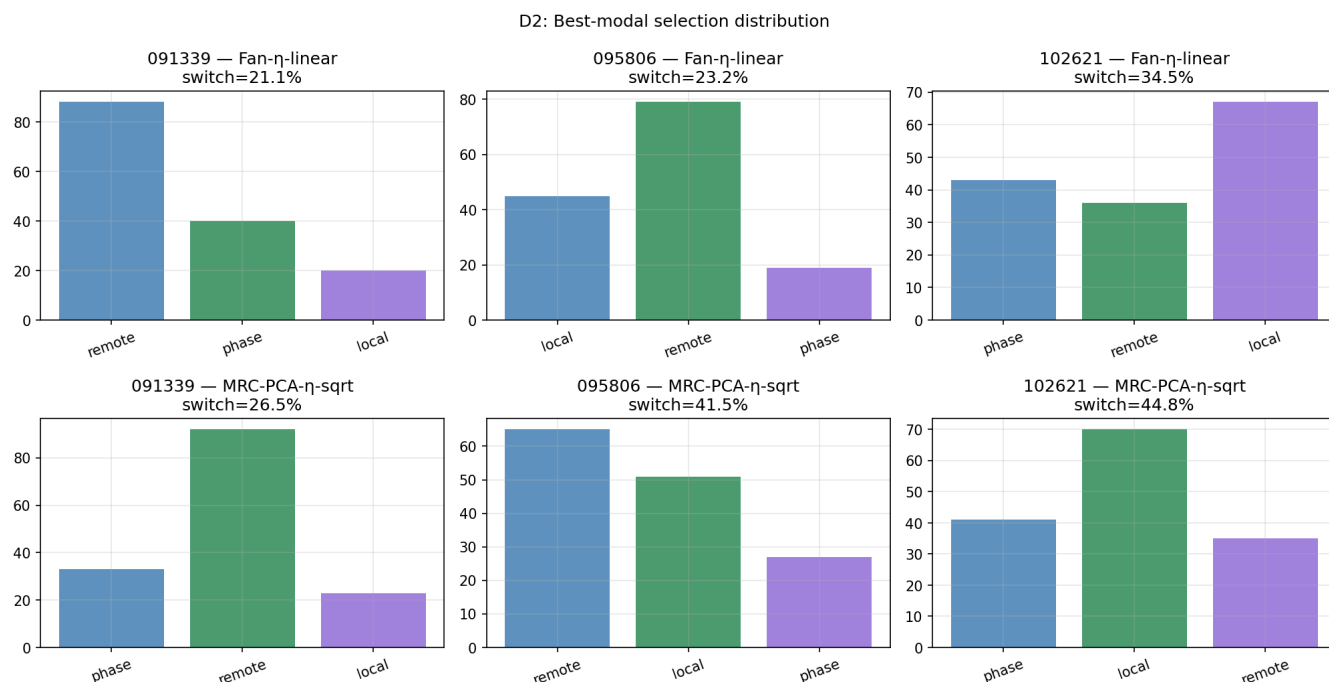


图 5：三场景 Best-modal 选择分布。cs_091339（左）以 remote（蓝）为主，切换频率反而是最低的。

H3-D3: cs_091339 PCA loading 窗口间不一致

判定：✗ 推翻。 091339 PCA loading 余弦相似度 0.524，**高于** 095806 (0.439) 和 102621 (0.461)。PCA 符号估计在 091339 上反而是最稳定的。解释了为何 PCA 符号校正在此场景有效（MRC-PCA- η -sqrt 11.95% vs no-sign 15.82%，+3.87 pp），但不能解释为何有效后 MRC 仍差于 Voting。

场景	PCA loading cosine	解释方差比	符号稳定性
cs_091339	0.524	0.399	0.783
cs_095806	0.439	0.474	0.756
cs_102621	0.461	0.439	0.717

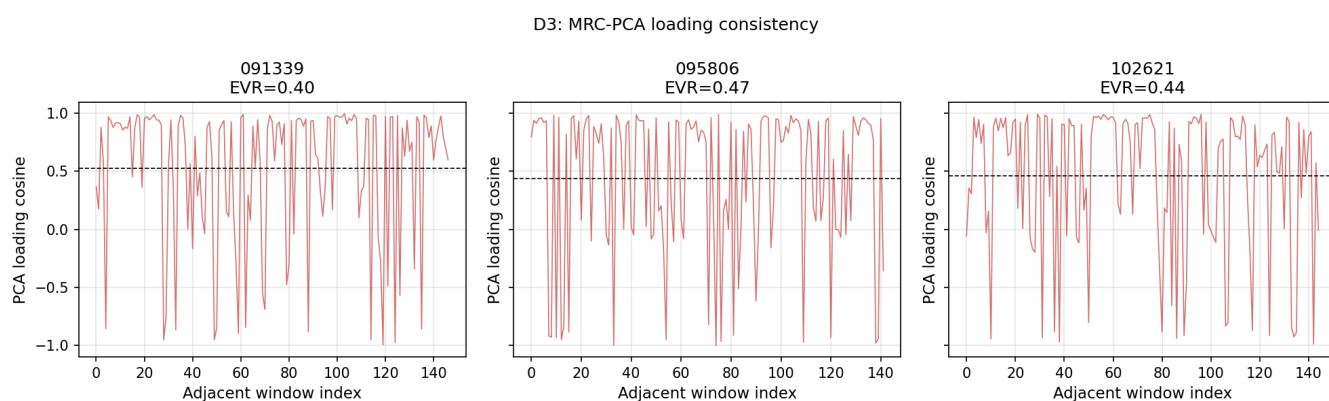


图 6：三场景 PCA loading 余弦相似度曲线。091339（左）loading 一致性不差于另两场景，且符号稳定性（78%）最高。

H4-A1: η -p-MRC + 三模态等权接近逐模态 Voting → 三模态等权谱融合 → Voting 非关键；否则 Voting 有独立优势

判定：✗ 推翻 (Voting 有独立优势)。 $\eta \cdot p$ -MRC + 三模态等权 (10.78%) 仍差于逐模态 Voting $\rightarrow$ 三模态等权谱融合 (8.45%) 2.33 pp。这**确认 Voting 具有独立于 $\eta \cdot p$ 的优势**——即便使用相同的双指标质量权重 ($\eta \cdot p$) 和相同的模态融合策略 (Equal) , Voting 谱域信道融合仍然优于 MRC 时域信道融合。

消融对比：

方法	跨域 mean	与逐模态 Voting $\rightarrow$ 三模态等权谱融合差距
逐模态 Voting $\rightarrow$ 三模态等权谱融合	8.45%	—
$\eta \cdot p$ -MRC + 三模态等权	10.78%	+2.33 pp
MRC-PCA- η -linear (η + PCA + Equal)	10.66%	+2.21 pp
η -MRC + 三模态等权	13.51%	+5.06 pp
$\eta \cdot p$ -MRC $\rightarrow$ Best modal	12.36%	+3.91 pp

5. 诊断分析：cs_091339 MRC 失效机制

5.1 三项诊断均否定了原假设

D1-D3 诊断结果非常一致：**cs_091339 的 η 稳定性、模态切换频率、PCA loading 一致性都优于或接近另两个场景**。MRC 在该场景的失效不是由这些因素导致的。

5.2 剩余线索与机制解释

唯一显著差异是 **η CV** (窗间绝对值波动) : 091339 上 η CV = 0.69 vs 095806 上 0.49。这提示 091339 场景下 per-tone 呼吸能量在窗间的绝对波动更大 (但 tone 间排序稳定性尚可) 。

结合三项否定的诊断结果，最可能的失效机制是：

时域 MRC 加权平均 72 tone 波形后，单个融合波形丢失了 tone 间谱结构的多样性信息。在 cs_091339 的复杂多径环境下，不同 tone 的 BPM 候选分布更分散 (多簇) ，时域合并将这种分散"平滑"为一条波形 $\rightarrow$ 该波形的 PSD 不再反映原始投票空间的丰富结构 $\rightarrow$ 寻峰被假峰劫持的概率增大。

这与消融结果一致： $\eta \cdot p$ -MRC + 三模态等权 (10.78%) 比 η -MRC + 三模态等权 (13.51%) 好 2.73 pp，说明更好的 tone 级质量指标 ($\eta \cdot p$ vs η) 可以部分缓解此问题——但 Voting (8.45%) 保留了 per-tone BPM 候选的完整分布，不依赖单条融合波形的 PSD 质量，因此仍有 2.33 pp 的独立优势。

5.3 诊断汇总图

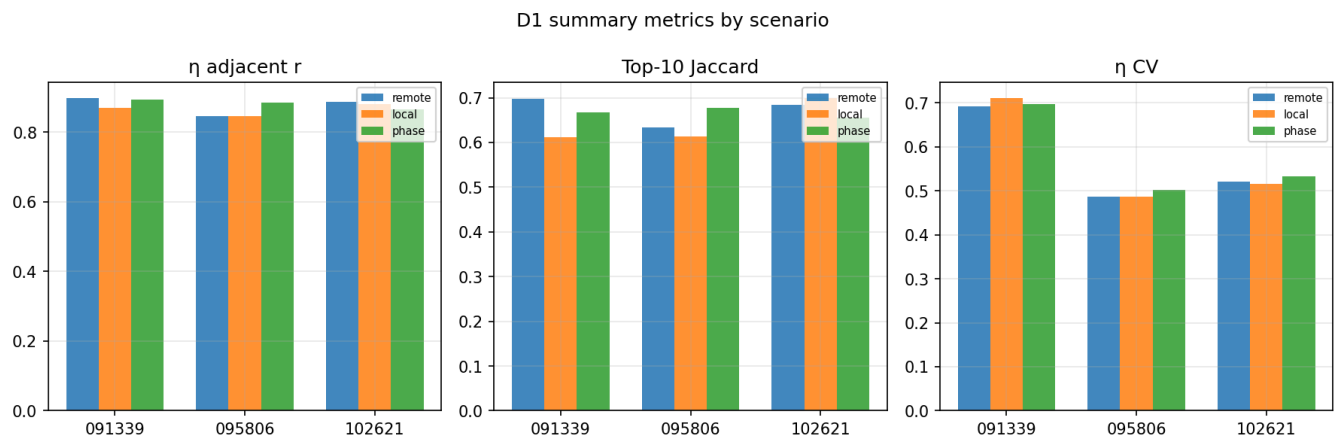


图 7：D1 三项指标（ η 自相关 / Top-10 Jaccard / η CV）的三场景对比。cs_091339 在 η 自相关和 top-10 稳定性上不差于另两场景，仅 η CV 偏高。

6. 部署建议

6.1 推荐方法

方法	跨域 mean	推荐场景
逐模态 Voting → 三模态等权谱融合	8.45%	默认部署 — 物理自治（remote/local/phase 对称对待， η : ρ 质量驱动，无硬编码 fallback），三场景稳定

6.2 不推荐的方法及原因

方法	跨域 mean	不推荐原因
全部 WiFi MRC 变体	10.78–15.82%	系统性劣于逐模态 Voting → 三模态等权谱融合；时域 MRC 在 BLE ~2 Hz 低采样率下丢失谱结构信息
Fan 2024 原文（ η -MRC → Best modal）	15.21%	单模态丢弃多模态互补，差距 6.76 pp
WiFi-Sleep 原文（ $\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA → Best modal）	11.95%	PCA 符号校正虽有效，但 Best-modal + 时域 MRC 仍差 3.50 pp

6.3 保留参考的技术思路

- **PCA 符号校正**（来自 WiFi-Sleep）：确认 BLE tone 间存在反相，符号校正有效（+3.87 pp）。该技术可服务于 B2 波形融合——当需要生成呼吸波形时，PCA sign 是自然的时间域相位对齐工具。

6.4 论文中的定位

WiFi MRC 对比为论文提供了明确的 **external baseline 优势声明**:

"Proposed BLE CS spectral-domain Voting fusion (cross-domain mean BPM error 8.45%) systematically outperforms WiFi MRC time-domain baselines — Fan 2024 IoT-J: 13.5–15.8%, Yu 2021 WiFi-Sleep IoT-J: 10.8–15.8% — across three independent validation scenarios."

6.5 一个重要的架构差异：缺少呼吸波形

WiFi MRC 方法的共同架构特征是**天然产出呼吸波形**:

1	Fan 2024:	72 tone → MRC 时域合并 → 融合波形 → PSD → BPM
2	WiFi-Sleep:	72 tone → $\sqrt{\eta}$ -MRC + PCA sign → 呼吸波形 → ACF → BPM

而我们目前的方法是**跳过波形直接做 BPM 估计**:

1	我们的方法:	72 tone → per-tone PSD → per-tone BPM → Voting → 三模态谱融合 → BPM
---	--------	---

这在 BPM 精度上是优势（丢弃相位避免反相抵消、减少噪声自由度），但代价是无法产出呼吸波形。**WiFi MRC 实验的价值之一是明确了 B2 波形融合的起点**：PCA 符号校正（已验证有效）可以作为 per-tone 带通波形相干合并的相位对齐工具，目标是在不显著牺牲 BPM 精度的前提下生成高质量呼吸波形。

7. 开放问题与下一步

7.1 已关闭的问题

ID	问题	结论
Q1	BLE tone 间是否反相？	✅ 是 — PCA sign +3.87 pp
Q2	时域 MRC vs 谱域 Voting 孰优？	✅ Voting 优 — +2.33 pp
Q3	WiFi MRC 是否值得部署？	✅ 否 — 已结案

7.2 开放问题

ID	问题	优先级
Q-B2	能否用 PCA 符号校正做 B2 相干波形融合（保留 BPM + 产出波形）？	高 — B2 波形融合 plan
Q-091	cs_091339 的剩余困难（所有方法 > 12%）是物理瓶颈还是方法瓶颈？	中 — 可能需要新场景
Q-Zhuo	Zhuo 2023 复平面投影 + VMD 在 BLE 低采样率下是否可行？	低 — 需长窗口 + 高计算量

7.3 下一步

- 1. **B2 Coherent-MRC Waveform Fusion**: 以 PCA 符号校正为基础, 探索 per-tone 带通波形的相干融合——目标是同时保留 BPM 估计精度和产出高质量呼吸波形
- 2. **WiFi MRC 路线正式关闭**: 本成果汇报 + 方法注册表 §4.7 即为结案记录

附录：产出清单

类型	路径
研究计划	docs/plans/wifi_mrc_baselines_plan.md、wifi_mrc_diagnosis_plan.md
验证报告	docs/reports/wifi_mrc_baselines_report.md、wifi_mrc_diagnosis_report.md
本成果汇报	docs/achievements/weekly_report_20260617.md
核心模块	src/ble_analysis/wifi_mrc.py
实验脚本	notebooks/scripts/chFusion_wifi_mrc_baselines.py、chFusion_wifi_mrc_diagnosis.py
数值结果	outputs/reports/wifi_mrc_baselines_*.npy、wifi_mrc_diagnosis_*.npy
图表（11 张）	outputs/figures/wifi_mrc_baselines_*.png（6）+ wifi_mrc_diagnosis_*.png（5）
方法注册表	docs/methods/README.md §4.7（已结案）

自查清单

#	检查项	状态
1	图片路径以 ../../outputs/figures/ 开头	✓
2	正文/表格/图标题均使用描述性名称（非纯代号 B1/T0-V3 等）	✓
3	所有数字来自实际 .npy 文件	✓
4	仅在单场景有效的结论已明确标注	✓
5	每个 有 alt text 和图后解读文字	✓
6	假设逐一验证章节完整（含判定 + 证据 + 讨论）	✓
7	部署建议含推荐/不推荐及原因	✓